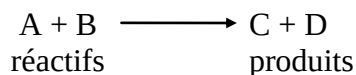


C - Thermochimie: La thermochimie traite essentiellement les chaleurs de réaction. Elle n'est qu'une partie de la thermodynamique chimique qui couvre tous les échanges d'énergie qui accompagnent les changements d'état et les réactions chimiques.

1- Chaleur de réaction: c'est la chaleur nécessaire pour transformer A et B (réactifs) en C et D (produits).



$Q > 0 \Rightarrow$ absorption de chaleur: **réaction endothermique**

$Q < 0 \Rightarrow$ dégagement de chaleur: **réaction exothermique**

$Q = 0 \Rightarrow$ **réaction athermique.**

2- La loi de Hess: la variation d'enthalpie d'une réaction (ΔH°_R) est égale à la somme des enthalpies de formation des produits moins la somme des enthalpies de formation des réactifs.

$$\Delta H^\circ_R = \sum n' \Delta H^\circ_f (\text{produits}) - \sum n \Delta H^\circ_f (\text{réactifs})$$

Remarques:

- L'enthalpie de formation d'une espèce chimique est la variation d'enthalpie correspondant à la réaction de formation à pression constante de ce corps à partir des corps simples.
- Dans les tables de thermodynamique, on trouve l'enthalpie de formation standard ΔH°_f qui correspond à cette réaction de formation à 298° K sous une pression de 1 atm.
- L'enthalpie de formation standard d'un corps simple est égale à 0.

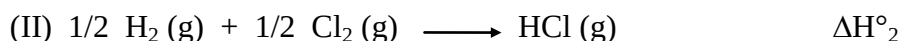
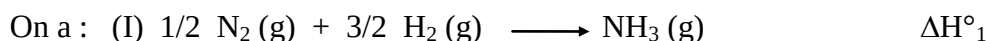
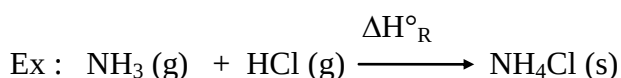
Ex : $\Delta H^\circ_f (\text{N}_2) = 0$; $\Delta H^\circ_f (\text{graphite}) = 0$

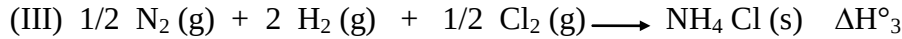
3 - Règles pratiques (corollaire de Hess):

Règle1 : l'effet thermique de la réaction inverse d'une réaction donnée est égal en sens inverse à celui de la réaction directe.



Règle2 : lorsque on ne connaît pas les enthalpies standard de formation des corps participant à une réaction chimique; on peut faire intervenir une suite d'autres équations chimiques en les combinant de telle façon à réaliser la transformation envisagée.





(-I) + (-II) + (III) = réaction principale. Donc : $\Delta H^\circ_R = -\Delta H^\circ_1 - \Delta H^\circ_2 + \Delta H^\circ_3$

II- Deuxième principe de la thermodynamique : (Principe de l'évolution naturelle)

Enoncé : Un système isolé qui a subi une évolution ne peut plus revenir à son état initial

Exemple :

- 1- Mélanger deux gaz différents dans un récipient. Il est impossible de les séparer spontanément dans deux récipients différents.
- 2- On peut les séparer en condensant l'un deux puis on le réinjecte dans son récipient. Donc il y'a eu intervention du milieu extérieur pour pouvoir revenir à l'état initial.

* Notion d'**entropie** :

L'idée-clé qui explique les transformations spontanées est que **le désordre de l'énergie et de la matière à tendance à augmenter**. En thermodynamique, c'est l'**entropie S** qui mesure le désordre d'un système. Si l'énergie interne est une mesure de la *quantité d'énergie*, l'entropie est une mesure de la *façon dont cette énergie est stockée*.

Définition : la variation d'entropie du système lors de l'échange de chaleur est :

$$\Delta S = \Delta Q / T = S_2 - S_1.$$

Si $\Delta S > 0$: la transformation est irréversible $\Rightarrow$ c'est le désordre.

Si $\Delta S = 0$: la transformation est réversible.

Si $\Delta S < 0$: la transformation est impossible $\Rightarrow$ c'est l'ordre.

Remarques :

- L'unité de l'entropie est le Cal / °K ou J / °K.
- ΔS de l'univers est toujours positif.

1- Calcul de ΔS lors des transformations des gaz parfaits :

a- ΔS en fonction de la température et du volume :

$$U = W + Q \Rightarrow dU = dW + dQ = -PdV + TdS (*)$$

$$(dS = \frac{dQ}{T} \Rightarrow dQ = TdS)$$

$$(*) \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T} (**)$$

$$\text{On a: } PV = nRT \Rightarrow P = nRT / V$$

$$(**) \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \int_1^2 dS = \int_{T_i}^{T_f} nC_v \frac{dT}{T} + nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i} \text{ --- (1)}$$

Remarques:

Pour une isotherme : $\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$

Pour une isochore : $\Delta S = nC_v \ln \frac{T_f}{T_i}$

Pour une isobare : $\Delta S = \text{--- (1)}$.

b - ΔS en fonction de la température et de la pression :

$$\begin{aligned} H &= U + PV \Rightarrow dH = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP \\ &= dW + dQ + PdV + VdP \\ &= -PdV + TdS + PdV + VdP \end{aligned}$$

$$\Rightarrow dH = TdS + VdP \Rightarrow dS = \frac{dH}{T} - \frac{VdP}{T}$$

Comme $PV = nRT$;

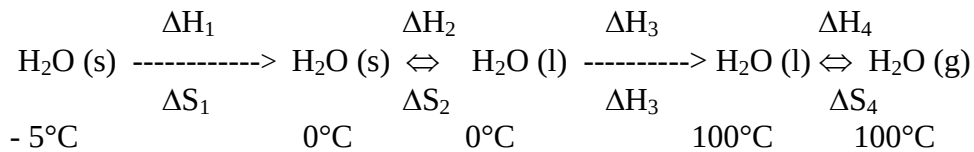
On a: $dS = nC_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_p \ln \frac{T_f}{T_i} - nR \ln \frac{P_f}{P_i}$$

2 - Variation d'entropie de changement de phase:

Ex: Calculer la variation d'entropie de H_2O lorsqu'on passe de la Température - 5°C à T 100°C. Sachant que : $T_{\text{fusion}} = 0^\circ\text{C}$; $T_{\text{ébullition}} = 100^\circ\text{C}$

La réaction donc sera:



$$\Delta S_T = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4$$

$$= \int nC_{p_s} \frac{dT}{T} + n \frac{\Delta H_{\text{fusion}}}{T_{\text{fusion}}} + \int nC_{p(l)} \frac{dT}{T} + n \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T_{\text{ébu}}}$$

autrement dit : $\Delta S = \frac{\Delta H}{T}$

3- Calcul de ΔS lors d'une réaction chimique:

Comme S est une fonction d'état, la variation d'entropie accompagnant une réaction chimique est donnée par la relation:

$$\Delta S^\circ = \sum S^\circ_{\text{(produits)}} - \sum S^\circ_{\text{(réactifs)}}$$

4 - Enthalpie libre (fonction de Gibbs):

Une nouvelle fonction d'état, l'enthalpie libre (représentée par G) permet d'appliquer le deuxième principe aux réactions chimiques à T et pression constantes, par définition:

$$G = H - TS \quad (\Delta G = \Delta H - T\Delta S)$$

Si $\Delta G < 0$: réaction spontanée (possible)

Si $\Delta G = 0$: réaction équilibrée

Si $\Delta G > 0$: réaction impossible

* L'enthalpie libre ΔG° d'une réaction dans les conditions standard est donnée, comme pour toutes les fonctions d'état, par la relation:

$$\Delta G^\circ = \sum \Delta G^\circ_f \text{ (produits)} - \sum \Delta G^\circ_f \text{ (réactifs)}$$

Remarques:

Les ΔG°_f qui sont tabulées, peuvent être aussi calculées à partir de $\sum \Delta H^\circ_f$ et S° .

* A température quelconque: $\Delta G = \Delta H_T - T\Delta S_T$

- Calcul de ΔG pour un gaz parfait:

$$G = H - TS$$

$$dG = dH - d(TS) \Rightarrow dG = d(U + PV) - d(TS) \Rightarrow dG = dU + d(PV) - d(TS)$$

$$\Rightarrow dG = dU + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$\Rightarrow dG = dW + dQ + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$\Rightarrow dG = VdP - SdT ; \quad (\text{pour un gaz parfait: } V = nRT / P)$$

On aura:

$$dG = nRT \frac{dP}{P} - SdT$$

$$\text{A T constante: } \Delta G = nRT \ln \frac{P_2}{P_1}$$